Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S013: curso 2020-2021, EXA-0012

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0012-BA-E01

SEL-D0012-BA-E01: Misiones y programas: inversión y función objetivo

(2.5 puntos) La Agencia Espacial Europea contará con un presupuesto de 2.4 millones de euros para financiar misiones sobre Observación de la Tierra y para financiar programas de Transporte Espacial. Cada misión supone una inversión de 200 000 euros y cada programa, 100 000 euros. Teniendo en cuenta que en la decisión final deben superarse los 2 millones de euros de inversión y el número de misiones debe ser al menos 4, pero no más de la mitad del número de programas, ¿cuántas misiones y cuántos programas se deben llevar a cabo para obtener el máximo de la función $F(x, y) = 0.6x + 0.4y$, con x misiones e y programas?

Solución de SEL-D0012-BA-E01

Modelo y frontera estricta.

Sean x misiones e y programas. Midiendo el presupuesto en unidades de 100000 euros, las condiciones son

$$\boxed{20 < 2x + y \leq 24, \qquad x \geq 4, \qquad y \geq 2x.}$$

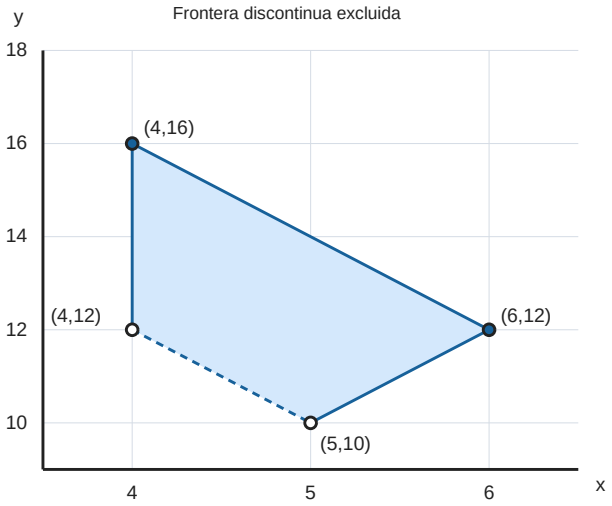
La no negatividad ya queda implicada. Se maximiza $F = 0.6x + 0.4y$. En el contexto se requieren cantidades enteras; entonces superar 20 equivale a $2x + y \geq 21$. Primero representamos el modelo continuo conservando la desigualdad estricta original.

Recinto y vértices de su cierre.

Las cuatro intersecciones que delimitan el cierre son

$$(4, 12), \quad (5, 10), \quad (6, 12), \quad (4, 16).$$

Los dos primeros puntos y todo el lado que los une cumplen $2x + y = 20$ y **están excluidos**. Los otros lados pertenecen al recinto, salvo esos extremos excluidos. La figura usa línea discontinua y círculos abiertos para esa frontera.



Máximo y comprobación global.

No aplicamos sin más un teorema para polígonos cerrados al recinto abierto. Para cualquier punto factible,

$$F = 0.4(2x + y) - 0.2x \leq 0.4 \cdot 24 - 0.2 \cdot 4 = 8.8.$$

La igualdad exige $2x + y = 24$ y $x = 4$, de donde $y = 16$. Es un punto factible: inversión 2.4 millones, superior a 2 millones; $4 \leq 16/2$. Además, ambas cantidades son enteras.

4 misiones y 16 programas; $F_{\text{máx}} = 8.8$.

El máximo es único. En los cuatro vértices del cierre, los valores son 7.2, 7, 8.4 y 8.8, respectivamente. Los dos primeros puntos no son factibles. F es la valoración dada, sin unidades monetarias.

Ejercicio SEL-D0012-BA-E02

SEL-D0012-BA-E02: Potencia general, inversibilidad y ecuación matricial

Se consideran las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$.

a) **(1 punto)** Calcule A^2, A^3, A^4 y deduzca la expresión de A^n, con n un número natural.

b) **(0.5 puntos)** Razone si existe la inversa de la matriz B.

c) **(1 punto)** Razone si la ecuación matricial $B \cdot X = C$ tiene solución y resuélvala en caso de que sea posible.

Solución de SEL-D0012-BA-E02

a) Potencias y fórmula general.

Multiplicando filas por columnas se obtiene

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad A^3 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \qquad A^4 = \begin{pmatrix} 8 & 0 & 8 \\ 0 & 1 & 0 \\ 8 & 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

El bloque de las filas y columnas primera y tercera duplica sus entradas en cada multiplicación; la entrada central sigue siendo 1. Para $n \geq 1$,

$$\boxed{A^n = \begin{pmatrix} 2^{n-1} & 0 & 2^{n-1} \\ 0 & 1 & 0 \\ 2^{n-1} & 0 & 2^{n-1} \end{pmatrix}.}$$

La base $n = 1$ reproduce A; multiplicar la fórmula por A duplica las cuatro entradas y deja fija la central, lo que prueba la inducción. Si la convención de naturales incluye 0, se añade por separado $A^0 = I_3$; la fórmula anterior no se aplica a 0.

b) Inversa de B.

Desarrollamos por la primera fila:

$$\det B = 1 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 2(-1) = -1 \neq 0.$$

Por tanto, B es invertible. No es necesario calcular toda su inversa para justificarlo.

c) Existencia y resolución.

B es 3×3 y C una columna, así que $X = (u, v, w)^t$ tiene tamaño 3×1. Al ser B invertible, existe solución única. Las ecuaciones son

$$u + 2w = 1, \qquad u + v - w = -3, \qquad 2u + v = 1.$$

De la primera $u = 1 - 2w$ y de la tercera $v = -1 + 4w$. En la segunda queda $w = -3$; entonces $u = 7$ y $v = -13$:

$$\boxed{X = \begin{pmatrix} 7 \\ -13 \\ -3 \end{pmatrix}.}$$

Comprobación directa: $BX = (7 - 6,\ 7 - 13 + 3,\ 14 - 13)^t = (1, -3, 1)^t = C$.

Ejercicio SEL-D0012-BB-E03

SEL-D0012-BB-E03: Parámetros en función a trozos y área

Se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} ax + b & \text{si } x < 1 \\ x^2 - bx + a & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

a) **(0.5 puntos)** Halle el valor de b para que f sea continua en $\mathbb{R}$.

b) **(0.5 puntos)** Para $b = \dfrac{1}{2}$, halle el valor de a para que f sea derivable en $\mathbb{R}$.

c) **(0.7 puntos)** Para $a < 0$ y $b = \dfrac{1}{2}$, estudie el crecimiento y halle las abscisas de los extremos de la función f.

d) **(0.8 puntos)** Para $a = 0$ y $b = \dfrac{1}{2}$, represente la región del plano delimitada por la gráfica de f, el eje de abscisas y las rectas $x = 0$ y $x = 2$. Calcule el área de dicha región.

Solución de SEL-D0012-BB-E03

a) Continuidad.

Ambas ramas son polinómicas. Sólo hay que revisar la unión $x = 1$:

$$a + b = 1 - b + a \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{b = \frac{1}{2}.}$$

Esta condición sirve para cualquier a y hace coincidir los límites laterales y $f(1)$.

b) Derivabilidad con b=1/2.

La continuidad ya está garantizada. Las derivadas laterales son a y $2 - b = 3/2$, luego

$$\boxed{a = \frac{3}{2}.}$$

Así queda derivable en todo $\mathbb{R}$.

c) Monotonía y extremos cuando a<0.

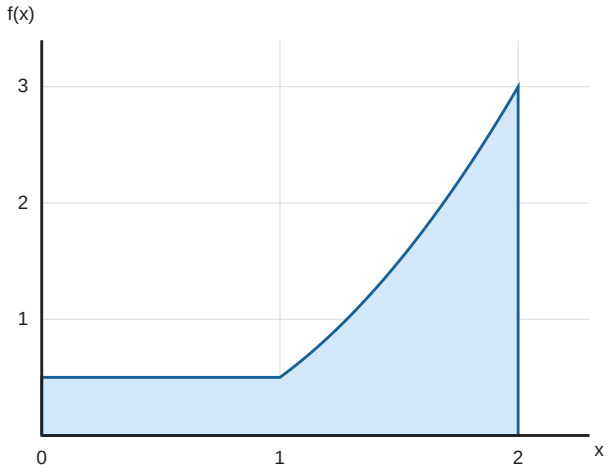
Para $x < 1$, $f' = a < 0$. Para $x > 1$, $f' = 2x - 1/2 > 0$. Como es continua en la unión, **decrece en** $(-\infty, 1]$ **y crece en** $[1, +\infty)$. Hay un único mínimo relativo y absoluto, en

$$\boxed{x = 1, \qquad f(1) = a + \frac{1}{2}.}$$

No hay máximos: ambas colas tienden a $+\infty$. En 1 no es derivable para $a < 0$, pero eso no impide el mínimo. El cero $x = 1/4$ de la derivada de la expresión cuadrática queda fuera de su tramo y no es punto crítico de esta función.

d) Región y área para a=0.

En $[0, 1)$, $f = 1/2$; en $[1, 2]$, $f = x^2 - x/2 \geq 1/2$. Toda la región queda sobre el eje, por lo que no hay que cambiar signos.



$$\begin{aligned}\mathcal{A} &= \int_0^1 \frac{1}{2}\,dx + \int_1^2 \left(x^2 - \frac{x}{2}\right) dx \\ &= \frac{1}{2} + \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{4}\right]_1^2 = \frac{1}{2} + \frac{19}{12} = \boxed{\frac{25}{12} \text{ unidades cuadradas.}}\end{aligned}$$

Se ha dividido la integral en el cambio de fórmula, aunque la función sea continua allí.

Ejercicio SEL-D0012-BB-E04

SEL-D0012-BB-E04: Cotización a partir de su derivada y valor inicial

La cotización en bolsa de una empresa en un determinado día viene expresada, en euros, por la función $c(t)$, con $t \in [0, 24]$, medido en horas.

La variación instantánea de esta función es la derivada de c, que viene dada por $c'(t) = 0.03t^2 - 0.9t + 6$, con $t \in (0, 24)$.

a) **(1.25 puntos)** Estudie los intervalos en los que la función c es creciente.

b) **(0.5 puntos)** Analice los puntos críticos de la función c, indicando en cuáles se alcanza el máximo y el mínimo relativos.

c) **(0.75 puntos)** Halle la expresión analítica de la función c, sabiendo que la cotización en bolsa de la empresa era de 50 euros en el instante inicial.

Solución de SEL-D0012-BB-E04

a) Crecimiento a partir de la derivada.

Factorizamos sin cambiar el signo del coeficiente:

$$c'(t) = 0.03(t^2 - 30t + 200) = 0.03(t - 10)(t - 20).$$

t	$(0, 10)$	$(10, 20)$	$(20, 24)$
signo c'	$+$	$-$	$+$

La cotización **crece en** $(0, 10)$ **y** $(20, 24)$ y decrece entre 10 y 20. En el modelo continuo en $[0, 24]$, estos intervalos pueden escribirse incluyendo sus extremos correspondientes.

b) Puntos críticos interiores.

La derivada es polinómica y se anula sólo en $t = 10$ y $t = 20$. En 10 pasa de positiva a negativa: **máximo relativo**. En 20 pasa de negativa a positiva: **mínimo relativo**. No se confunden estos extremos relativos con una comparación global de extremos del dominio.

c) Recuperación de la función.

Integramos término a término:

$$c(t) = 0.01t^3 - 0.45t^2 + 6t + K \qquad (0 < t < 24).$$

En la interpretación habitual de un modelo continuo de cotización, el dato inicial $c(0) = 50$ fija $K = 50$. Su extensión continua es

$$\boxed{c(t) = 0.01t^3 - 0.45t^2 + 6t + 50, \qquad 0 \le t \le 24.}$$

Derivando se recupera la función dada y en 0 se obtiene 50. Con esta expresión, los valores en los extremos relativos son $c(10) = 75$ euros y $c(20) = 70$ euros.

Precisión sobre los extremos del dominio: la derivada sólo está prescrita en $(0, 24)$. Sin continuidad en los extremos, el valor aislado $c(0) = 50$ no determinaría la constante interior y tampoco quedaría fijado $c(24)$. La fórmula del recuadro declara expresamente la interpretación continua que se utiliza.

Ejercicio SEL-D0012-BC-E05

SEL-D0012-BC-E05: Plantas de fabricación y coches sin defecto

Una empresa dedicada a la fabricación de coches lanza al mercado un nuevo modelo que fabrica en tres plantas diferentes, A, B y C. La planta A produce el 45 % de los vehículos, la planta B el 21 % y el resto los produce la planta C. Se ha detectado un defecto en la colocación del airbag, que afecta al 1 % de los coches procedentes de la planta A, al 3 % de los procedentes de la planta B y al 2 % de los de la planta C. Se selecciona un coche al azar de este nuevo modelo.

a) **(1.25 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que no sea defectuoso y proceda de la planta C?

b) **(1.25 puntos)** Si el coche elegido no es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que proceda de la planta A?

Solución de SEL-D0012-BC-E05

Datos y partición por plantas.

Sea D el suceso coche defectuoso. Las plantas forman una partición: $P(A) = 0.45$, $P(B) = 0.21$ y $P(C) = 1 - 0.45 - 0.21 = 0.34$. Los complementos de las tasas de defecto son 0.99, 0.97 y 0.98.

a) No defectuoso y procedente de C.

Se pide una intersección, por la regla del producto:

$$\boxed{P(D^c \cap C) = P(C)P(D^c \mid C) = 0.34 \cdot 0.98 = 0.3332.}$$

b) Planta A, condicionado a no ser defectuoso.

Primero calculamos la probabilidad total de no defecto:

$$\begin{aligned} P(D^c) &= 0.45 \cdot 0.99 + 0.21 \cdot 0.97 + 0.34 \cdot 0.98 \\ &= 0.4455 + 0.2037 + 0.3332 = 0.9824. \end{aligned}$$

Por Bayes,

$$\boxed{P(A \mid D^c) = \frac{0.4455}{0.9824} = \frac{4455}{9824} \approx 0.453481.}$$

Comprobación complementaria: $P(D) = 0.0045 + 0.0063 + 0.0068 = 0.0176$ y $P(D) + P(D^c) = 1$. No se intercambian $P(D^c \mid A)$ y $P(A \mid D^c)$.

Ejercicio SEL-D0012-BC-E06

SEL-D0012-BC-E06: Contagio independiente y prueba diagnóstica

La probabilidad de que una persona sana se contagie de otra enferma por un virus es del 80 % si coinciden en una reunión.

a) **(1 punto)** Si una persona enferma se reúne con dos personas sanas, teniendo en cuenta que contagiar a distintas personas son sucesos independientes entre sí, ¿cuál es la probabilidad de que se contagien las dos personas a la vez? ¿Cuál es la probabilidad de que se contagie alguna de ellas?

b) **(1.5 puntos)** Una prueba para detectar la enfermedad da el resultado correcto en el 90 % de los casos cuando se le aplica a personas contagiadas y da falsos positivos en el 5 % de los casos cuando se aplica a personas sanas. Si una persona sana se reúne con una enferma y resulta positivo en una prueba posterior, ¿qué probabilidad hay de que se haya contagiado en la reunión?

Solución de SEL-D0012-BC-E06

a) Dos contagios independientes.

Sean C_1, C_2 los contagios de las dos personas. Cada probabilidad es 0.8 y el enunciado establece independencia:

$$\boxed{P(C_1 \cap C_2) = 0.8^2 = 0.64.}$$

Para alguna, es decir, al menos una, usamos el complemento de ninguna:

$$\boxed{P(C_1 \cup C_2) = 1 - (1 - 0.8)^2 = 1 - 0.04 = 0.96.}$$

También se comprueba mediante inclusión-exclusión: $0.8 + 0.8 - 0.64 = 0.96$. "Alguna" incluye el caso de que se contagien ambas; no significa exactamente una.

b) Contagio dado un positivo posterior.

Sea C el contagio en la reunión y $+$ el positivo. En el modelo planteado, la persona parte sana y la probabilidad previa tras el contacto es $P(C) = 0.8$. Los datos de la prueba son $P(+ \mid C) = 0.90$ y $P(+ \mid C^c) = 0.05$.

$$P(+) = 0.8 \cdot 0.90 + 0.2 \cdot 0.05 = 0.72 + 0.01 = 0.73.$$

Aplicamos Bayes:

$$\boxed{P(C \mid +) = \frac{0.72}{0.73} = \frac{72}{73} \approx 0.986301.}$$

La probabilidad complementaria es $1/73$. Las cuatro hojas son 0.72, 0.08, 0.01 y 0.19, de suma uno. Se usan los estados y las tasas de la reunión y de la prueba descritos en el enunciado.

Ejercicio SEL-D0012-BD-E07

SEL-D0012-BD-E07: Transporte público: intervalo y error a lo sumo

Para un estudio acerca del uso del transporte público en una ciudad, se selecciona una muestra aleatoria de 500 individuos, obteniéndose que 175 de ellos lo usan.

a) **(1.5 puntos)** Halle un intervalo de confianza al 94 % para estimar la proporción real de individuos que usan el transporte público en esa ciudad.

b) **(1 punto)** Manteniendo la proporción muestral, ¿cuántos individuos se deberían seleccionar como mínimo, para que, con un nivel de confianza del 97 %, la proporción muestral difiera de la proporción real a lo sumo en un 2 %?

Solución de SEL-D0012-BD-E07

a) Intervalo para una proporción con confianza 94 %.

La estimación es $\widehat{p} = 175/500 = 0.35$. Para confianza 94 %, $\alpha = 0.06$ y $z_{0.97} \approx 1.880793608$. El error normal aproximado es

$$E = z_{0.97}\sqrt{\frac{0.35 \cdot 0.65}{500}} \approx 0.040118699.$$

$$\boxed{IC_{94\,\%} \approx (0.309881301,\ 0.390118699).}$$

Los recuentos 175 y 325 permiten la aproximación normal habitual. El procedimiento presupone muestreo aleatorio representativo e independencia en el modelo; la confianza se refiere a su cobertura al repetir las muestras.

b) Confianza 97 % y error a lo sumo 0.02.

Se conserva $\widehat{p} = 0.35$, pero cambia el cuantil a $z_{0.985} \approx 2.170090378$. "A lo sumo" incluye la igualdad:

$$z_{0.985}\sqrt{\frac{0.35 \cdot 0.65}{n}} \le 0.02 \quad \Longleftrightarrow \quad n \ge \frac{z_{0.985}^2 \cdot 0.35 \cdot 0.65}{0.02^2} \approx 2678.409965416.$$

$\boxed{n_{\text{mín}} = 2679}$. Se comprueba que 2678 no cumple y 2679 sí. Con 2.17 tabulado se obtiene el mismo entero. Se ha usado error 0.02, no amplitud 0.02, y no se ha reutilizado la confianza del apartado anterior.

Ejercicio SEL-D0012-BD-E08

SEL-D0012-BD-E08: Estatura: intervalo y muestra con cambio de confianza

La estatura de las mujeres de una población sigue una ley Normal de media desconocida y desviación típica 7 cm.

a) **(1.5 puntos)** Se toma una muestra aleatoria de 300 mujeres de esta población, que da una estatura media de 168 cm. Construya un intervalo de confianza al 97 % para estimar la estatura media de las mujeres de esta población.

b) **(1 punto)** Calcule el tamaño mínimo que debe tener una muestra de esta población para que, con un nivel de confianza del 94 %, el error máximo cometido al estimar la estatura media de las mujeres de esa población sea inferior a 1.2 cm.

Solución de SEL-D0012-BD-E08

a) Intervalo normal para la media.

La población es normal con desviación conocida $\sigma = 7$ cm. Para $n = 300$, la media tiene desviación $7/\sqrt{300}$ cm. Con confianza 97 %, $z_{0.985} \approx 2.170090378$:

$$IC = 168 \pm z_{0.985}\frac{7}{\sqrt{300}}, \qquad E \approx 0.877031585 \text{ cm}.$$

$$\boxed{IC_{97\,\%} \approx (167.122968415,\ 168.877031585) \text{ cm}.}$$

Se emplea la desviación poblacional conocida y el cuantil normal. La normalidad de la distribución de la media es exacta bajo el modelo de muestreo independiente; la cobertura del intervalo corresponde al procedimiento.

b) Confianza 94 % y error estrictamente inferior a 1.2 cm.

Ahora se usa $z_{0.97} \approx 1.880793608$, manteniendo $\sigma = 7$:

$$z_{0.97}\frac{7}{\sqrt{n}} < 1.2 \quad \Longleftrightarrow \quad n > \left(\frac{7z_{0.97}}{1.2}\right)^2 \approx 120.369336963.$$

$\boxed{n_{\text{mín}} = 121}$. Para 120 el error aún supera 1.2 cm, y para 121 ya es inferior. En una cota estricta se toma $\lfloor \text{cota} \rfloor + 1$, incluso si la cota fuese entera. Con 1.88 tabulado se mantiene 121. Aquí se ha reducido la confianza respecto al apartado a; no se mantiene el cuantil anterior.
